

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК МКД: Агент-ориентированная модель (АОМ) жилого комплекса.

Граф-симулятор для предиктивного
управления инженерными системами.

Команда проекта

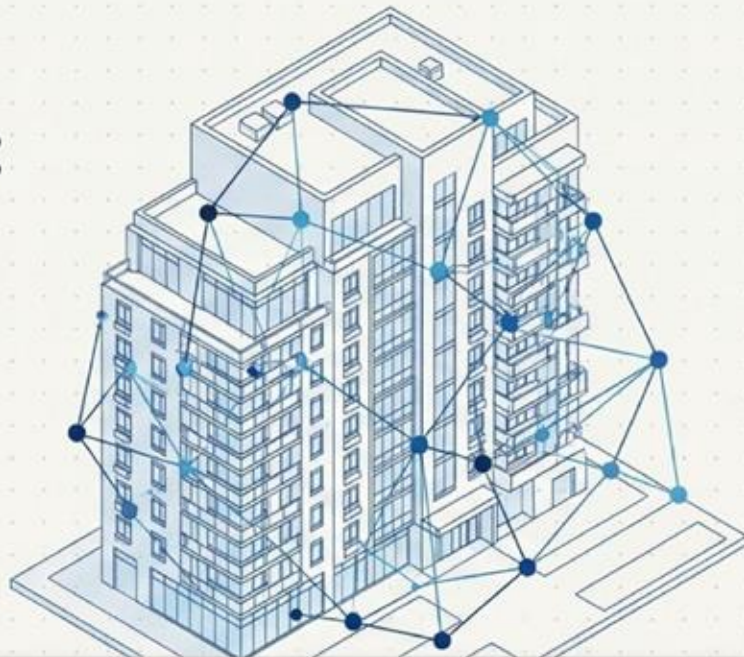
Донской Даниил (Team Lead)

Крупчатников Михаил (ABM)

Морозов Дмитрий & Григорьев Фёдор (ML / AI)

Зарипова Элина (Data Visualization)

Чупин Роман (PM)



Менторы и наставники проекта:

Стукало Сергей (нач.отдела проектов Главстрой-Регионы)

Джун Николай (директор по ПС Главстрой-СПб)

Благодарность фонду «Интеллект» за финансовую и
организационную поддержку

Сравнение подходов: Статика BIM против Динамики AOM

BIM (Прошое)



Суть: Статичная 3D-модель здания, актуальная только на момент сдачи.

Симуляция: Нет механизмов симуляции отказов.

Внедрение: Стоимость 15–50 млн Р, требует сложного ПО.

AOM (Будущее)



Суть: Живая графовая модель, обновляющаяся в реальном времени.

Симуляция: Внедрен BFS-алгоритм симуляции распространения отказов (горизонт 24–72 часа).

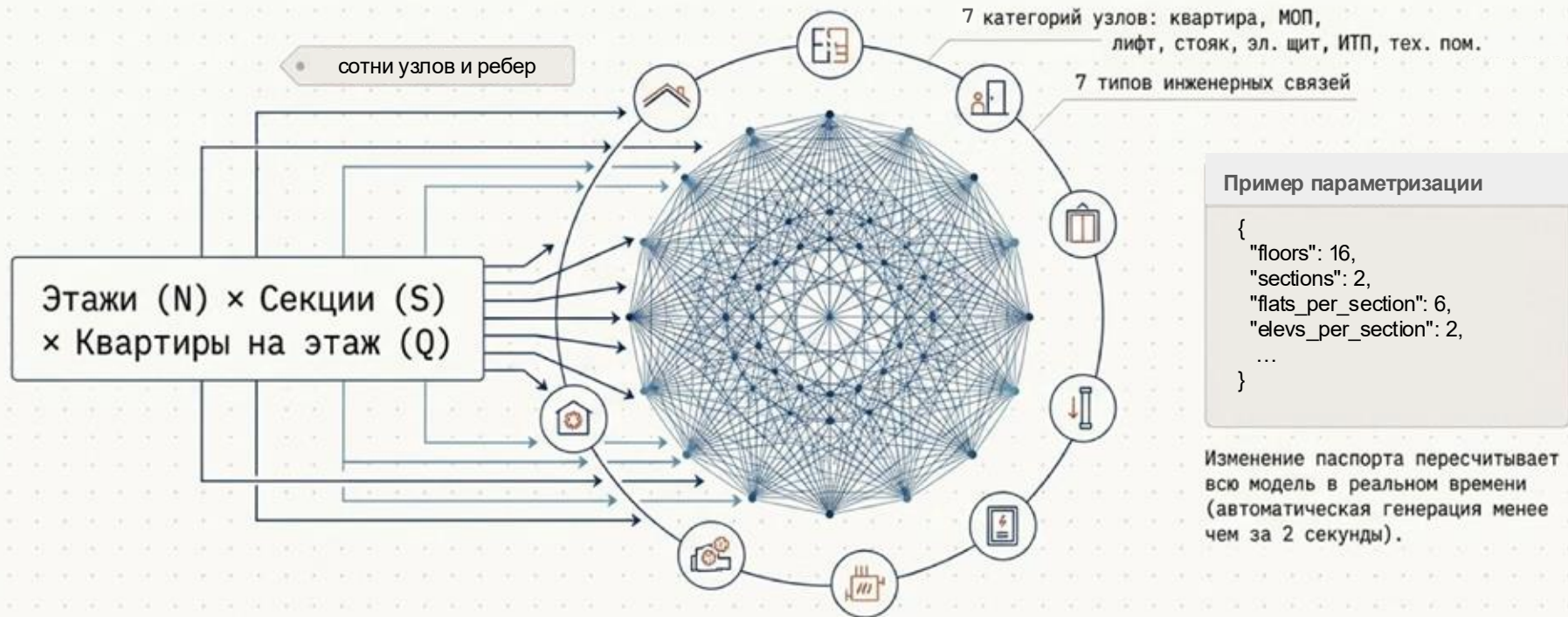
Внедрение: Всего 5,6 млн Р (open-source стек, API-first).

«BIM хорош для стройки, но мертв в эксплуатации. AOM дает живую математику здания: за 5,6 млн рублей мы получаем предиктивную аналитику, которая сокращает время реакции на аварии на 86%».

Снижение операционных
расходов УК

Сокращение времени
устранения аварий

Под капотом: Параметрический граф МКД



«Система работает как конструктор. Мы задаем базовые параметры дома, и алгоритм за 2 секунды разворачивает гиперграф из сотен узлов и связей, полностью описывающих все 7 систем жизнеобеспечения.»

Прогноз уязвимостей на примере ГВС

Анализ заявок ЖК «Северная Долина» (3 года)

86% проблем – порывы стояков ГВС

10% проблем – протечки радиаторов

4% проблем – другие заявки по ГВС



«Опираясь на исторические данные, система выявляет критические узлы. Если стояк ГВС имеет высокий износ, алгоритм обходит граф, понимает, что пострадает 15 квартир, и отправляет бригаду за 38 часов до реального порыва».

Ядро принятия решений: AI и MARL

Алгоритм (Q-mix / PPO): Multi-Agent Reinforcement Learning

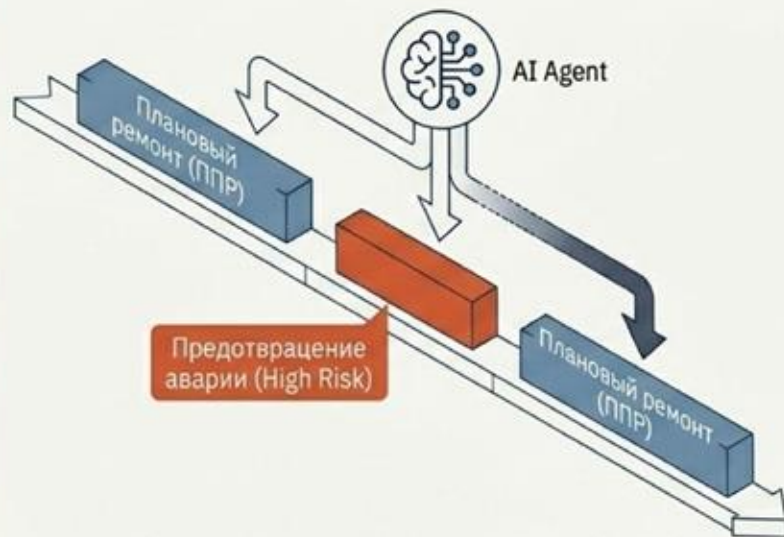
$$R = -\lambda_{\text{damage}} \times \sum(\text{ущерб}_i) - \lambda_{\text{urgency}} \times \text{время_ожидания} + \gamma \times \text{предотвращённые_аварии}$$

Минимизация материального ущерба для всех узлов

Сокращение времени простоя и дискомфорта жителей

Приоритет проактивным действиям, предотвращающим критические сбои

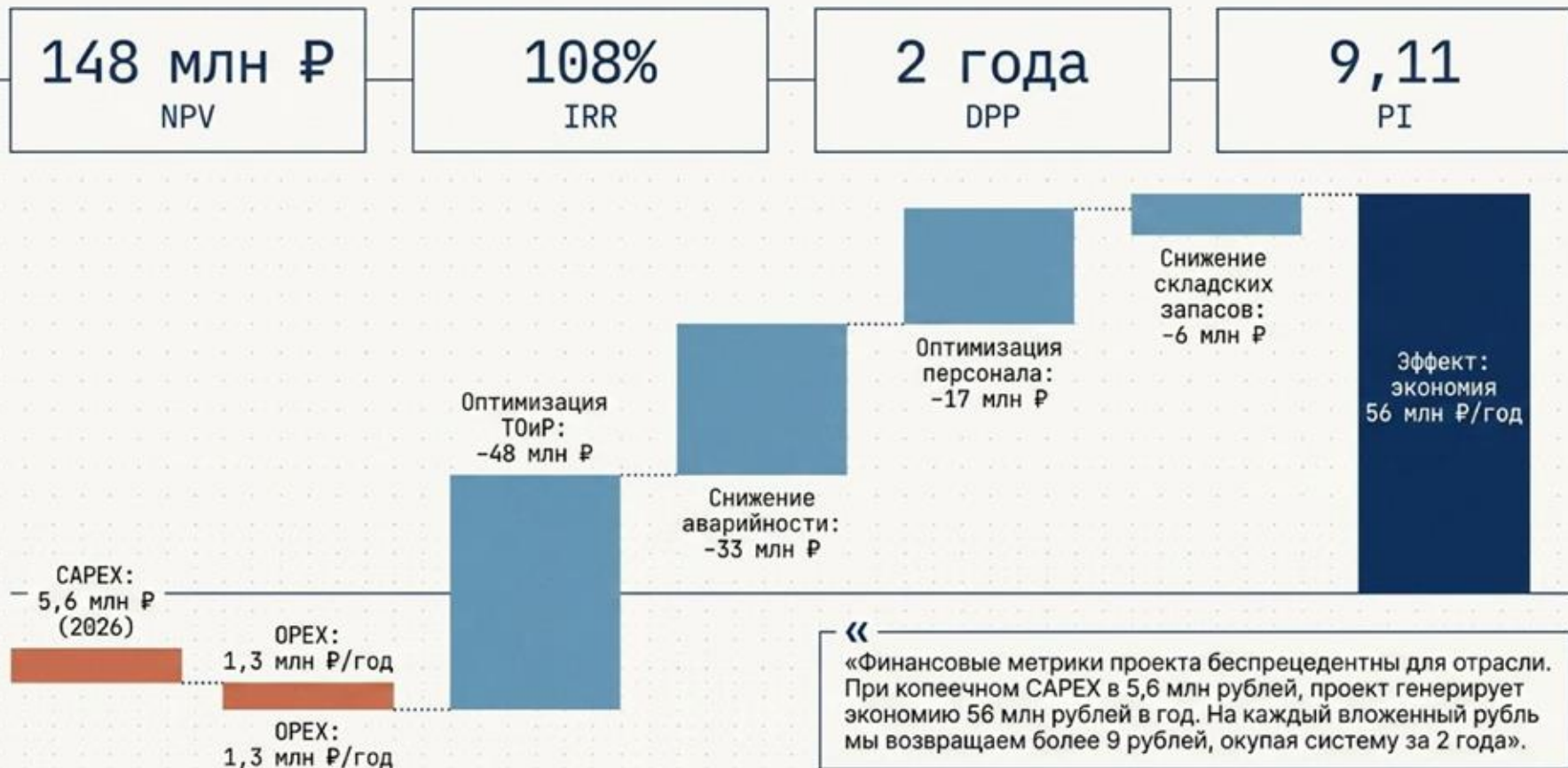
Перестроение графика ППР: баланс аварийного и планового ремонта



«Наш искусственный интеллект обучается на минимизации ущерба и времени ожидания жильцов. Если возникает риск аварии, система сдвигает плановые работы и перебрасывает бригады на проблемный участок».



Финансовая модель и Инвестиции



Дорожная карта (2026–2030)



2026 (Фаза 1 - L0)

MVP готов (граф 5 этажей × 2 секции). Пилот на 1 МКД, сбор исторических данных.



2027–2028 (Фаза 2 - L1)

Масштаб на 3 МКД (800 квартир). Интеграция с BIM через IFC-конвертер. Запуск мобильного приложения диспетчера и REST API для ГИС ЖКХ / ЕИРЦ.



2029–2030 (Фаза 3 - L2)

Интеграция с Минстроем / ФГИС ГКН, создание платформы для независимых УК и тиражирование на весь портфель.

«Сегодня MVP уже реализован. Следующий шаг – интеграция с BIM, ГИС ЖКХ и мобильным приложением к 2028 году. К 2030 году система станет стандартом для управления портфелями независимых УК».

Спасибо за внимание!



**Open-source решение на
GitHub**